

Application 1

Centrifugeuse humaine – Corrigé

Afin d'analyser les effets de l'accélération sur le corps humaine, le CNRS / MEDES a développé une centrifugeuse humaine. On donne ci-dessous la modélisation cinématique de la centrifugeuse.

Le paramétrage de la centrifugeuse est donnée ci-contre.

Les paramètres constants du système sont les suivants :

- ▶ $\overrightarrow{O_0O_1} = a \vec{i}_1$;
- ▶ $\overrightarrow{O_1G} = b \vec{i}_2 + c \vec{k}_2$.

Trajectographie

Question 1 Donner la trajectoire du point G dans le repère $\mathcal{R}_0$.

Correction

La trajectoire du point G dans le repère $\mathcal{R}_0$ est donnée par le vecteur :

$$\overrightarrow{O_0G}(t) = \overrightarrow{O_0O_1} + \overrightarrow{O_1G} = a \vec{i}_1 + b \vec{i}_2 + c \vec{k}_2$$

Il faut alors projeter les vecteurs dans $\mathcal{R}_0$:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{O_0G}(t) &= a \left(\cos \alpha(t) \vec{i}_0 + \sin \alpha(t) \vec{j}_0 \right) + b \left(\cos \beta(t) \vec{i}_1 - \sin \beta(t) \vec{k}_1 \right) + c \left(\cos \beta(t) \vec{k}_1 + \sin \beta(t) \vec{i}_1 \right) \\ &= a \left(\cos \alpha(t) \vec{i}_0 + \sin \alpha(t) \vec{j}_0 \right) + b \left(\cos \beta(t) \left(\cos \alpha(t) \vec{i}_0 + \sin \alpha(t) \vec{j}_0 \right) - \sin \beta(t) \vec{k}_0 \right) \\ &\quad + c \left(\cos \beta(t) \vec{k}_0 + \sin \beta(t) \left(\cos \alpha(t) \vec{i}_0 + \sin \alpha(t) \vec{j}_0 \right) \right) \\ &= \begin{bmatrix} a \cos \alpha(t) + b \cos \beta(t) \cos \alpha(t) + c \sin \beta(t) \cos \alpha(t) \\ a \sin \alpha(t) + b \cos \beta(t) \sin \alpha(t) + c \sin \beta(t) \sin \alpha(t) \\ -b \sin \beta(t) + c \cos \beta(t) \end{bmatrix}_{\mathcal{R}_0} \end{aligned}$$

On a ainsi l'équation paramétrique de la position du point G.

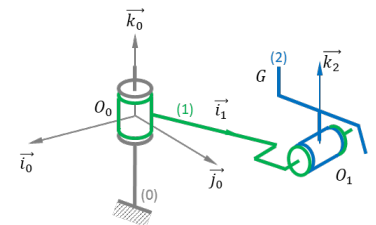


FIGURE 5.1 – Modélisation cinématique

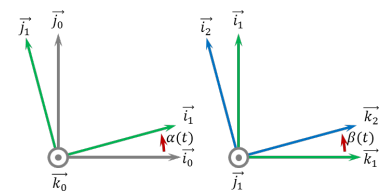


FIGURE 5.2 – Paramétrage

Cinématique

Question 2 Calculer $\overrightarrow{V}(G, S_2/S_0)$.

Accélération

Question 3 Calculer $\overrightarrow{\Gamma}(G, S_2/S_0)$.

Correction

Méthode 1 – PAS RECOMMANDE Par définition,

$$\overrightarrow{V}(O_1, S_1/S_0) = \left[\frac{d\overrightarrow{O_0O_1}(t)}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} = \left[\frac{d(a \vec{i}_1)}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} = a \left[\frac{d\vec{i}_1}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0}$$

On a :

$$\begin{aligned}
 \left[\frac{d\vec{i}_1}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} &= \left[\frac{d(\cos \alpha(t) \vec{i}_0 + \sin \alpha(t) \vec{j}_0)}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} = \left[\frac{d \cos \alpha(t) \vec{i}_0}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} + \left[\frac{d \sin \alpha(t) \vec{j}_0}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} \\
 &= \frac{d \cos \alpha(t)}{dt} \vec{i}_0 + \cos \alpha(t) \underbrace{\left[\frac{d \vec{i}_0}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0}}_{\vec{0}} + \frac{d \sin \alpha(t)}{dt} \vec{j}_0 + \sin \alpha(t) \underbrace{\left[\frac{d \vec{j}_0}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0}}_{\vec{0}} \\
 &= -\dot{\alpha}(t) \sin \alpha(t) \vec{i}_0 + \dot{\alpha}(t) \cos \alpha(t) \vec{j}_0 = \dot{\alpha}(t) \vec{j}_1
 \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\overrightarrow{V(O_1, S_1/S_0)} = \begin{bmatrix} -a\dot{\alpha}(t) \sin \alpha(t) \\ a\dot{\alpha}(t) \cos \alpha(t) \\ 0 \end{bmatrix}_{\mathcal{R}_0} = \begin{bmatrix} 0 \\ a\dot{\alpha}(t) \\ 0 \end{bmatrix}_{\mathcal{R}_1}$$

Dans les deux cas, $\overrightarrow{O_0 O_1}(t)$ est dérivé par rapport $\mathcal{R}_0$ mais il s'exprime différemment dans $\mathcal{R}_0$ et $\mathcal{R}_1$:

- $\overrightarrow{V(O_1, S_1/S_0)} = -a\dot{\alpha}(t) \sin \alpha(t) \vec{i}_0 + a\dot{\alpha}(t) \cos \alpha(t) \vec{j}_0$: ici la base de **projection** et de **dérivation** est la base $\mathcal{B}_0$;
- $\overrightarrow{V(O_1, S_1/S_0)} = a\dot{\alpha}(t) \vec{j}_1$: ici la base de dérivation est la base $\mathcal{B}_0$ et la base de projection est $\mathcal{B}_1$.

Méthode 2 – Utilisation de la dérivation vectorielle.

Calcul de $\overrightarrow{V(O_1, S_1/S_0)}$.

On rappelle que :

$$\overrightarrow{V(O_1, S_1/S_0)} = a \left[\frac{d\vec{i}_1}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0}$$

Le calcul de $\left[\frac{d\vec{i}_1}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0}$ peut donc être réalisé ainsi :

$$\left[\frac{d\vec{i}_1}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0} = \underbrace{\left[\frac{d\vec{i}_1}{dt} \right]_{\mathcal{R}_1}}_{\vec{0}} + \overrightarrow{\Omega(S_1/S_0)} \wedge \vec{i}_1 = \dot{\alpha} \vec{k}_0 \wedge \vec{i}_1 = \dot{\alpha} \vec{j}_1$$

Ainsi

$$\overrightarrow{V(O_1, S_1/S_0)} = a\dot{\alpha} \vec{j}_1$$

Méthode 3 – Calcul de $\overrightarrow{V(O_1, S_1/S_0)}$.

S_1 et S_0 sont en liaison pivot de centre O_0 , on a donc : $\overrightarrow{V(O_0, S_1/S_0)} = \vec{0}$.

En conséquence,

$$\overrightarrow{V(O_1, S_1/S_0)} = \overrightarrow{V(O_0, S_1/S_0)} + \overrightarrow{O_1 O_0} \wedge \overrightarrow{\Omega(S_1/S_0)} = \vec{0} - a\vec{i}_1 \wedge (\dot{\alpha} \vec{k}_0) = a\dot{\alpha} \vec{j}_1$$

Correction

Calcul de $\overrightarrow{V(G, S_2/S_0)}$.

On a :

$$\overrightarrow{V(G, S_2/S_0)} = \overrightarrow{V(G, S_2/S_1)} + \overrightarrow{V(G, S_1/S_0)}$$

Calculons $\overrightarrow{V(G, S_1/S_0)}$:

$$\overrightarrow{V(G, S_1/S_0)} = \overrightarrow{V(O_1, S_1/S_0)} + \overrightarrow{G O_1} \wedge \overrightarrow{\Omega(S_1/S_0)} = a\dot{\alpha} \vec{j}_1 - (b\vec{i}_2 + c\vec{k}_2) \wedge (\dot{\alpha} \vec{k}_0)$$

$$\overrightarrow{V(G, S_1/S_0)} = a\dot{\alpha}\vec{j}_1 + b\dot{\alpha}\sin(\beta + \pi/2)\vec{j}_1 + c\dot{\alpha}\sin\beta\vec{j}_1 = \dot{\alpha}(a + b\cos\beta + c\sin\beta)\vec{j}_1$$

Par ailleurs calculons $\overrightarrow{V(G, S_2/S_1)}$:

$$\overrightarrow{V(G, S_2/S_1)} = \overrightarrow{V(O_1, S_2/S_1)} + \overrightarrow{GO_1} \wedge \overrightarrow{\Omega(S_2/S_1)} = -\left(b\vec{i}_2 + c\vec{k}_2\right) \wedge \left(\dot{\beta}\vec{j}_1\right) = -\dot{\beta}\left(b\vec{k}_2 - c\vec{i}_2\right)$$

Au final,

$$\overrightarrow{V(G, S_2/S_0)} = \dot{\alpha}(a + b\cos\beta + c\sin\beta)\vec{j}_1 - \dot{\beta}(b\vec{k}_2 - c\vec{i}_2)$$

Il est aussi possible de calculer $\overrightarrow{V(G, S_2/S_0)}$ ainsi :

$$\overrightarrow{V(G, S_2/S_0)} = \left[\frac{d\overrightarrow{O_0G}}{dt} \right]_{\mathcal{R}_0}$$

Disque ★★

Question 1 Déterminer la position du centre d'inertie G du solide.

Question 2 Déterminer la matrice d'inertie du solide en O .

03 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Application 2

Suspension automobile – Sujet

Ressources de Florestan MATHURIN.

On s'intéresse à une suspension automobile dont on donne ci-dessous un extrait de cahier des charges fonctionnel ainsi qu'une modélisation. L'objectif est de vérifier si la suspension satisfait le niveau du critère d'affaissement statique maximal du cahier des charges, c'est à dire vérifier si la voiture, soumise à son propre poids, s'affaisse de moins ou de plus de 12 cm, suite à l'écrasement des amortisseurs.

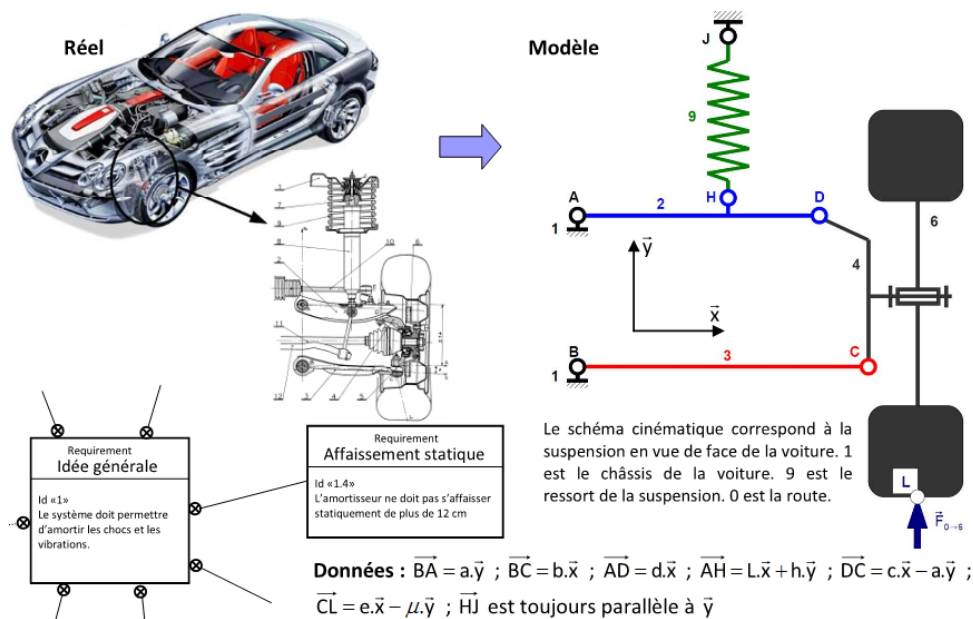
Question 1 Tracer le graphe de liaisons du mécanisme et déterminer l'hyperstatisme.

Question 2 En minimisant le nombre d'équations, déterminer une relation entre Y_{19} (action dans le ressort 9) et F_{06} .

Données : $a = 16\text{cm}$, $b = 33\text{cm}$, $c = 8\text{cm}$, $d = 25\text{cm}$, $h = 3\text{cm}$, $L = 15\text{cm}$, $e = 9\text{cm}$, $\mu = 18\text{cm}$.

La raideur du ressort est $k = 100\,000\text{N/m}$. La masse de la voiture est de 2200 kg.

Question 3 Conclure quant à la capacité de la suspension de voiture à satisfaire l'exigence Affaissement statique du cahier des charges.



B2-14

C1-05

C2-07

Application 2

Suspension automobile – Corrigé

Ressources de Florestan MATHURIN.

On s'intéresse à une suspension automobile dont on donne ci-dessous un extrait de cahier des charges fonctionnel ainsi qu'une modélisation. L'objectif est de vérifier si la suspension satisfait le niveau du critère d'affaissement statique maximal du cahier des charges, c'est à dire vérifier si la voiture, soumise à son propre poids, s'affaisse de moins ou de plus de 12 cm, suite à l'écrasement des amortisseurs.

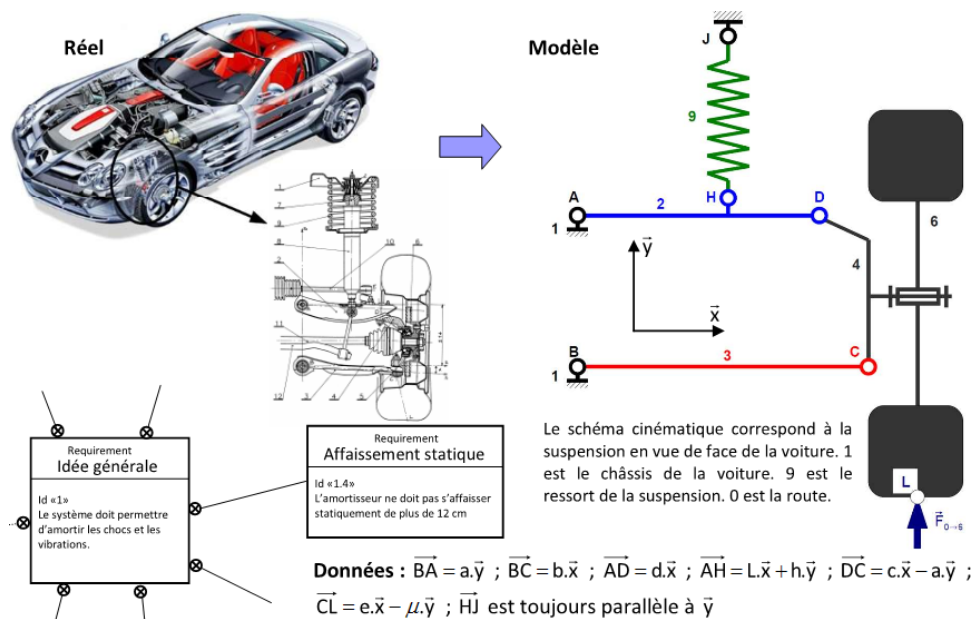
Question 1 Tracer le graphe de liaisons du mécanisme et déterminer l'hyperstatisme.

Question 2 En minimisant le nombre d'équations, déterminer une relation entre Y_{19} (action dans le ressort 9) et F_{06} .

Données : $a = 16\text{cm}$, $b = 33\text{cm}$, $c = 8\text{cm}$, $d = 25\text{cm}$, $h = 3\text{cm}$, $L = 15\text{cm}$, $e = 9\text{cm}$, $\mu = 18\text{cm}$.

La raideur du ressort est $k = 100\,000\text{N/m}$. La masse de la voiture est de 2200 kg.

Question 3 Conclure quant à la capacité de la suspension de voiture à satisfaire l'exigence Affaissement statique du cahier des charges.



B2-14

C1-05

C2-07

Mouvement RT – RSG ★★

02 CIN

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V(B, 2/0)}$.
 $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \overrightarrow{V(B, 2/1)} + \overrightarrow{V(B, 1/0)}$.

D'une part, $\overrightarrow{V(B, 2/1)} = \dot{\lambda} \vec{i}_1$.

D'autre part, en utilisant le roulement sans glissement en I, $\overrightarrow{V(B, 1/0)} = \overrightarrow{V(I, 1/0)} + \vec{BI} \wedge \vec{\Omega}(1/0)$
 $\vec{\Omega}(1/0) = \vec{0} + (-\lambda(t) \vec{i}_1 - R \vec{j}_0) \wedge \dot{\theta} \vec{k}_0 = -\dot{\theta} (\lambda(t) \vec{i}_1 \wedge \vec{k}_0 + R \vec{j}_0 \wedge \vec{k}_0) = \dot{\theta} (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0)$.

Au final, $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \dot{\lambda} \vec{i}_1 + \dot{\theta} (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0)$.

Question 2 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B.

$$\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta} \vec{k}_0 \\ \dot{\lambda} \vec{i}_1 + \dot{\theta} (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0) \end{array} \right\}_B.$$

Question 3 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)}$.

$$\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = \frac{d}{dt} \left[\overrightarrow{V(B, 2/0)} \right]_{\mathcal{R}_0} = \ddot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \dot{\lambda}(t) \dot{\theta} \vec{j}_1 + \ddot{\theta}(t) (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0) + \dot{\theta}(t) (\dot{\lambda}(t) \vec{j}_1 - \lambda(t) \dot{\theta} \vec{i}_1).$$

Parallélépipède percé★

03 DYN

Question 1 Déterminer la position du centre d'inertie G du solide. On note m_C la masse du cylindre (plein) et m_P la masse du parallélépipède. On a alors $m = m_P - m_C$.

De plus, $\overrightarrow{OG_P} = \frac{a}{2} \vec{x} + \frac{b}{2} \vec{y} + \frac{c}{2} \vec{z}$ et $\overrightarrow{OG_C} = \frac{a}{3} \vec{x} + \frac{b}{2} \vec{y} + \frac{c}{2} \vec{z}$.

On a alors $m \overrightarrow{OG} = m_P \overrightarrow{OG_P} - m_C \overrightarrow{OG_C} = m_P \left(\frac{a}{2} \vec{x} + \frac{b}{2} \vec{y} + \frac{c}{2} \vec{z} \right) - m_C \left(\frac{a}{3} \vec{x} + \frac{b}{2} \vec{y} + \frac{c}{2} \vec{z} \right)$.

$$\text{Par suite, } \overrightarrow{OG} = \begin{pmatrix} x_G \\ y_G \\ z_G \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} = \begin{pmatrix} \frac{a}{m_P - m_C} \left(\frac{m_P}{2} - \frac{m_C}{3} \right) \\ b/2 \\ c/2 \end{pmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}.$$

Question 2 Déterminer la matrice d'inertie du solide en G.

Les plans $(G, \vec{x}, \vec{y})$ et $(G, \vec{z}, \vec{x})$ sont des plans de symétrie. On a donc $I_G(S) =$

$$\begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

On déplace la matrice du parallélépipède rectangle en G.

$$\text{On a } I_{G_P}(P) = \begin{pmatrix} A_P & 0 & 0 \\ 0 & B_P & 0 \\ 0 & 0 & C_P \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \text{ et}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{G_P G} &= \overrightarrow{G_P O} + \overrightarrow{OG} = \begin{pmatrix} -\frac{a}{2} \\ \frac{b}{2} \\ -\frac{c}{2} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + \begin{pmatrix} \frac{a}{m_P - m_C} \left(\frac{m_P}{2} - \frac{m_C}{3} \right) \\ b/2 \\ c/2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{a}{m_P - m_C} \left(\frac{m_P}{2} - \frac{m_C}{3} \right) - \frac{a}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \\ &= \begin{pmatrix} \Delta_x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}. \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi, } I_G(P) = I_{G_P}(P) + m_P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \Delta_x^2 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta_x^2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} A_P & 0 & 0 \\ 0 & B_P + m_P \Delta_x^2 & 0 \\ 0 & 0 & C_P + m_P \Delta_x^2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

On déplace la matrice du cylindre en G.

$$\text{De même } I_{G_C}(C) = \begin{pmatrix} A_C & 0 & 0 \\ 0 & B_C & 0 \\ 0 & 0 & A_C \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \text{ et}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{G_C G} &= \overrightarrow{G_C O} + \overrightarrow{OG} = \begin{pmatrix} -\frac{a}{3} \\ b \\ -\frac{2}{2} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + \begin{pmatrix} \frac{a}{m} \left(\frac{m_P}{2} - \frac{m_C}{3} \right) \\ b/2 \\ c/2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{a}{m} \left(\frac{m_P}{2} - \frac{m_C}{3} \right) - \frac{a}{3} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \\ &\begin{pmatrix} \Delta'_x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}. \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi, } I_G(C) = I_{G_C}(C) + m_C \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \Delta_x'^2 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta_x'^2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} A_C & 0 & 0 \\ 0 & B_C + m_C \Delta_x'^2 & 0 \\ 0 & 0 & A_C + m_C \Delta_x'^2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}.$$

Bilan.

Au final, $I_G(E) = I_G(P) - I_G(C)$ et

$$I_G(E) = \begin{pmatrix} A_P - A_C & 0 & 0 \\ 0 & B_P + m_P \Delta_x^2 - B_C - m_C \Delta_x'^2 & 0 \\ 0 & 0 & C_P + m_P \Delta_x^2 - A_C - m_C \Delta_x'^2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

Application 3

Pilote automatique de voilier – Sujet

Le safran d'un voilier lui permet de se diriger. Dans le cas du pilote hydraulique du laboratoire, l'angle du safran est asservi afin de pouvoir maintenir un cap, en tenant compte des aléas extérieurs (courants marins, vents violents...). Le safran est actionné par un vérin hydraulique, la pièce 2 étant relié à la tige du vérin et la pièce 3 constituant le corps du vérin. La pièce 1 représente le safran sur lequel agit la pression de l'eau p , perpendiculairement au plan du safran.

L'objectif de l'étude est de calculer les efforts dans les liaisons dans le but ultérieur de dimensionner le vérin hydraulique et les éléments mécaniques assurant les liaisons (éléments roulants ou coussinets).

On donne :

- ▶ $\overrightarrow{A_1B} = h \overrightarrow{y}$
- ▶ $\overrightarrow{CB} = \lambda \overrightarrow{x}$

Question 1 Tracer le graphe de structure associé au système.

Question 2 Donner le degré d'hyperstatisme associé au modèle proposé.

Question 3 Sur le graphe d'architecture du système indiquer par des flèches les actions mécaniques agissant sur chacune des pièces.

Par la suite, on négligera l'action de la pesanteur sur les pièces 2 et 3.

Question 4 Déterminer le torseur d'action mécanique de l'eau sur le gouvernail au point A_2 . On considérera que $\overrightarrow{OA_2} = \vec{0}$. On négligera l'épaisseur du safran.

Question 5 Déterminer l'effort à délivrer par le vérin pour supporter la pression de l'eau sur le safran.

Question 6 Déterminer alors la pression à délivrer par le vérin en fonction d'une section S .

D'après Florestan MATHURIN.



FIGURE 5.3 – Safrans... du SAFRAN (Skipper Marc Guillemot)

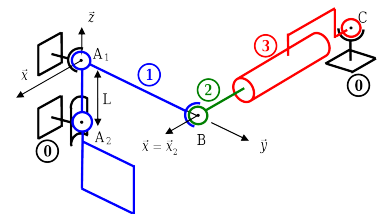
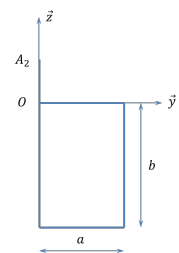


FIGURE 5.4 – Schéma d'architecture



Application 3

Pilote automatique de voilier – Corrigé

Le safran d'un voilier lui permet de se diriger. Dans le cas du pilote hydraulique du laboratoire, l'angle du safran est asservi afin de pouvoir maintenir un cap, en tenant compte des aléas extérieurs (courants marins, vents violents...). Le safran est actionné par un vérin hydraulique, la pièce 2 étant relié à la tige du vérin et la pièce 3 constituant le corps du vérin. La pièce 1 représente le safran sur lequel agit la pression de l'eau p , perpendiculairement au plan du safran.

L'objectif de l'étude est de calculer les efforts dans les liaisons dans le but ultérieur de dimensionner le vérin hydraulique et les éléments mécaniques assurant les liaisons (éléments roulants ou coussinets).

On donne :

- ▶ $\overrightarrow{A_1B} = h \overrightarrow{y}$
- ▶ $\overrightarrow{CB} = \lambda \overrightarrow{x}$

Question 1 Tracer le graphe de structure associé au système.

Question 2 Donner le degré d'hyperstatisme associé au modèle proposé.

Question 3 Sur le graphe d'architecture du système indiquer par des flèches les actions mécaniques agissant sur chacune des pièces.

Par la suite, on négligera l'action de la pesanteur sur les pièces 2 et 3.

Question 4 Déterminer le torseur d'action mécanique de l'eau sur le gouvernail au point A_2 . On considérera que $\overrightarrow{OA_2} = \vec{0}$. On négligera l'épaisseur du safran.

Question 5 Déterminer l'effort à délivrer par le vérin pour supporter la pression de l'eau sur le safran.

Question 6 Déterminer alors la pression à délivrer par le vérin en fonction d'une section S .

D'après Florestan MATHURIN.



FIGURE 5.5 – Safrans... du SAFRAN (Skipper Marc Guillemot)

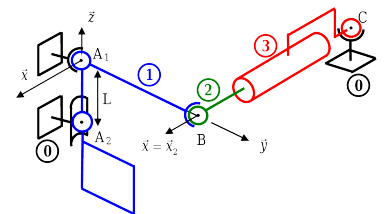
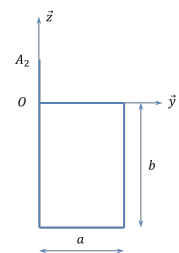


FIGURE 5.6 – Schéma d'architecture



Mouvement RR – RSG ★★



Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V(B, 2/0)}$.

En utilisant la décomposition du vecteur vitesse : $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \overrightarrow{V(B, 2/1)} + \overrightarrow{V(B, 1/0)}$.

- **Calcul de $\overrightarrow{V(B, 2/1)}$:** $\overrightarrow{V(B, 2/1)} = \overrightarrow{V(A, 2/1)} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega(2/1)}$. 2 et 1 étant en pivot d'axe $(A, \vec{k}_0)$, on a $\overrightarrow{V(B, 2/1)} = \vec{0} - L\vec{i}_2 \wedge \dot{\varphi}(t)\vec{k}_0 = L\dot{\varphi}(t)\vec{j}_2$.
- **Calcul de $\overrightarrow{V(B, 1/0)}$:** $\overrightarrow{V(B, 1/0)} = \overrightarrow{V(I, 1/0)} + \overrightarrow{BI} \wedge \overrightarrow{\Omega(1/0)} = \vec{0} - L\vec{i}_2 \wedge \dot{\varphi}(t)\vec{k}_0$. En utilisant l'hypothèse de roulement sans glissement : $\overrightarrow{V(B, 1/0)} = (-L\vec{i}_2 - R\vec{j}_0) \wedge \dot{\theta}(t)\vec{k}_0 = \dot{\theta}(t)(L\vec{j}_2 - R\vec{i}_0)$.

Au final, $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = L\dot{\varphi}(t)\vec{j}_2 + \dot{\theta}(t)(L\vec{j}_2 - R\vec{i}_0)$.

Question 2 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B.

$$\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{\Omega(2/0)} = (\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t)) \vec{k}_0 \\ L\dot{\varphi}(t)\vec{j}_2 + \dot{\theta}(t)(L\vec{j}_2 - R\vec{i}_0) \end{array} \right\}_B.$$

Question 3 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)}$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} &= \frac{d}{dt} \left[\overrightarrow{V(B, 2/0)} \right]_{\mathcal{R}_0} \\ &= \frac{d}{dt} \left[L\dot{\varphi}(t)\vec{j}_2 \right]_{\mathcal{R}_0} + \frac{d}{dt} \left[\dot{\theta}(t)(L\vec{j}_2 - R\vec{i}_0) \right]_{\mathcal{R}_0} \\ &= L\ddot{\varphi}(t)\vec{j}_2 - L\dot{\varphi}(t)(\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t))\vec{i}_2 + \ddot{\theta}(t)(L\vec{j}_2 - R\vec{i}_0) - L\dot{\theta}(t)(\dot{\varphi}(t) + \dot{\theta}(t))\vec{i}_2. \end{aligned}$$

Cylindre percé ★

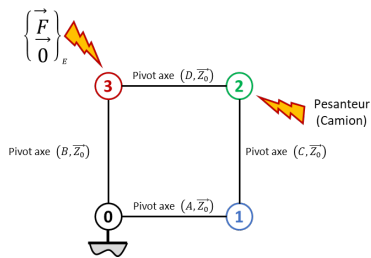


Question 1 Déterminer la position du centre d'inertie G du solide.

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 2 Déterminer la matrice d'inertie du solide en G puis en O.

03 STAT



Pèse camion ★★

Question 1 Tracer le graphe de structure. Définir le nombre d'inconnues statiques.

En faisant l'hypothèse de problème plan, on a 8 inconnues statiques.

Question 2 Donner la stratégie permettant de déterminer la valeur de F en fonction de M .

- On commence par isoler **1** soumis à 2 glisseurs. D'après le PFS, les actions mécaniques en A et en C sont dirigées suivant la direction $\vec{x}_0$.
- On isole ensuite **2**. Le solide **2** étant en translation circulaire, on réalise un TRS suivant $\vec{y}_0$.
- On isole enfin **3**. Le solide **3** étant en rotation autour de $(B, \vec{z}_0)$ par rapport à **0**, on réalise un TMS en B suivant $\vec{z}_0$.

Question 3 Mettre en oeuvre cette stratégie de résolution.